

경복궁 탐방 디지털 워크북

(SW초급) 대전삼천초등학교 5학년 김지온

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 종이로 된 워크북을 사용했을 때 여러가지 불편을 느꼈다,
- 나. 휴대전화로 워크북의 문제를 풀면 더 편리할 것이라고 생각하였다.

2. 탐구 목적

- 가. 경복궁의 주요 건물과 장소에 맞는 문제와 미션을 보여주고 점수와 결과를 바로 확인할 수 있는 프로그램을 만든다.
- 나. 프로그램이 경복궁 체험학습에 도움이 되는지, 종이 워크북보다 편리한지 조사한다.

II. 이론적 배경

1. 경복궁과 체험학습

- 가. 경복궁은 초등학생이 체험학습 다녀오기 좋은 장소이다.
- 나. 실제 건물을 관찰하면서 답을 찾을 수 있는 문제가 체험학습에 더 적합하다.

2. 종이 워크북과 디지털 워크북

- 가. 종이 워크북은 정답을 바로 확인할 수 없지만 디지털 워크북은 정답을 바로 확인할 수 있다.
- 나. 종이 워크북은 가지고 다니기 불편하지만 디지털 워크북은 편리하다.
- 다. 종이 워크북은 한 번에 모든 문제를 확인할 수 있지만 디지털 워크북은 앞의 문제를 해결해야 다음 문제를 확인할 수 있다.

III. 탐구 과정 및 방법

1. 탐구 과정

- 가. 자료조사 → 문제 만들기 → 프로그램 제작 → 오류 수정 → 실제 체험 → 설문 조사 → 결과 분석 → 결과 정리

2. 프로그램 제작 도구

- 가. 제작 언어: Python
- 나. 제작 도구: Python IDLE
- 다. 화면 구성: tkinter
- 라. 주요 기능: 퀴즈, 미션, 점수 계산, 결과 표시

IV. 연구 결과

1. 실행 결과

- 가. 시작 화면: 프로그램을 소개하고 진행 방법, 점수 계산 방법을 설명한다.
- 나. 퀴즈 또는 미션 제시: 장소의 이동에 따라 퀴즈 또는 미션이 나온다.
- 다. 정답 확인: 정답이 맞으면 다음 문제로 넘어가고 틀리면 힌트가 나온다.
- 라. 점수 계산: 한 번에 맞추면 10점, 힌트를 보고 맞추면 5점을 얻는다.
- 마. 최종 결과: 탐방이 끝나면 점수 합계를 보여주고 점수에 따라 등급이 나온다.

2. 실제 체험 결과

- 가. 체험 방법: 직접 경복궁에 방문해서 프로그램을 사용해 보았다.
- 나. 필기도구 없이 바로 핸드폰으로 문제를 풀 수 있어서 편리하였다.
- 다. 어플 없이 인터넷에서 사용할 수 있도록 개선해야 한다.

3. 설문 조사 결과

- 가. 설문 방법: 초등학생 25명에게 프로그램을 사용하게 한 뒤 설문 조사를 하였다.
- 나. 응답자의 76%가 이 프로그램이 경복궁 체험학습에 도움이 되었다고 응답했다.
- 다. 응답자의 80%가 종이 워크북보다 디지털 워크북이 사용하기 편리하다고 응답했다.
- 라. 개선할 점: 지도, 사진, 그림을 넣으면 좋겠다, 화면이 더 예쁘면 좋겠다, 객관식도 있으면 좋겠다, 오프라인에서도 사용할 수 있으면 좋겠다, 등

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 경복궁의 역사에 대해 더 자세히 알게 되었다.
- 나. 편리하게 사용할 수 있도록 화면과 순서를 생각하는 것이 중요하다는 것을 알게 되었다.
- 다. 디지털 워크북이 체험학습에 도움이 된다는 것과 종이 워크북보다 편리하다는 것을 확인하였다.

2. 제언

- 가. 이 프로그램을 활용하여 다른 여러 체험학습 장소에서도 활용할 수 있을 것이다.
- 나. 사진이나 지도를 추가하고, 오프라인으로 사용할 수 있는 기능을 배워서 더 좋은 워크북을 만들고 싶다.